第 9 章練習題

DS09-E01 • Leftist rank 與 meld

採 rank(null)=0。H_1 根 3、左右子 7 與 9；H_2 根 4、左子 8、右子空。執行 meld，逐層列出交換與 rank。再證明 rank=r 至少有 2^r−1 點，並構造高度線性但仍合法的 leftist heap。

DS09-E02 • Binomial 進位與插入攤銷

合併含 5 點及 3 點的 binomial heaps，以 degree 清單追蹤進位，說明為何結果只剩一棵樹。對只沿低 degree 進位、進位停止即結束的專用 insert，用根數作勢能證明 O(1) 攤銷。若每次都完整掃根清單，結論是否仍適用？

DS09-E03 • Fibonacci cascading cuts 的作用

假設 decrease-key 造成連續切下 c 個節點，其中前 c−1 個祖先原本已標記。以 Φ=t+2m 說明實際 O(c) 成本如何被勢能支付。若永遠只切目標而不做 cascading cuts，degree 的 Fibonacci 下界證明何處失效？

DS09-E04 • Pairing heap 的操作與共同勢能分析

對子根8,3,9,5,7完成兩輪delete-min，保留完整子樹。採敗根成為勝根第一子的link、左至右配對及右至左累積。以LCRS二元大小$s(v)$定義$\Phi=\Sigma \log_2 s(v)$：證明相鄰大小a,b與右後綴R的link勢能差，分奇偶子根數推導第一輪望遠鏡和，再證明第二輪及整次delete-min的O(log n)攤銷界，包含k=0,1與支付全部O(k)工作所需的縮放。給出同一勢能下insert、meld、decrease-key的實際與攤銷成本、合法handle/backlink前提及從空堆開始的序列總界。不得把另一分析的常數攤銷insert直接拼入此界。

DS09-E05 • 工作負載選型

某算法執行 V 次 delete-min、E 次 decrease-key，不需要 meld。分別寫出 binary heap 與 Fibonacci heap 的抽象總成本，明訂前提。說明為何這些式子不足以直接斷言實機執行時間誰較短。

DS09-E06 • 直接刪除、handle生命週期與共同勢能

依正文v0..v32的插入／刪v0及降低v18、v26序列，對非根v29執行不改鍵的erase。列出每次cut、cascade標記變化、兩棵子樹提升、degree表的每次link、最終min與n。證明只讓h29失效；若另一節點也有key29，為何不能任刪一個等鍵節點？分解同一$\Phi=A(t+2m)$下的兩段攤銷成本，並處理已是根、空堆與最後一點。指出只摘下v29卻不cascade的錯誤前提。

DS09-E07 • 帶鍵值的進位、子樹移動與刪根

所有鍵互異。H1 的根串列為 [9,2]：9 為葉，2 的子串列 [4,6]，4 的唯一子為 8。H2 的根串列為 [7,3]：7 為葉，3 的唯一子為 5。採 min-heap、根 degree 遞增、子 degree 遞減；link 使敗根成為勝根第一子。按 9 與 7、其結果與 3、其結果與 2 的順序 link。

1. 畫三次 link 後的完整樹，逐次列新根、degree、子串列與尚存根數，驗證八個鍵各出現一次。
2. 刪除最小鍵後，列新根順序、每棵樹的全部鍵、節點總數與新 min。為何必須按 degree 反轉，而非按鍵值排序？
3. 另一對合法堆有 7 點及 3 點。以逐 degree 的來源根數、進位、保留數，算出最後有哪些 Bk。三棵 B1 為何不能全部連成同一棵二項樹？
4. 若以同樣的等 degree link 處理 Fibonacci heap，能否因此宣稱其每棵 degree k 樹恰有 2^k 點？說明哪項結構前提不同。

DS09-E08 • Leftist meld 的回程與成本

採 null rank=0、leaf rank=1。兩棵互不重疊的堆為 A=`3:(6,10)`、`6:(9,null)`；B=`4:(8,null)`。未列出的鍵皆為葉，括號依序為左、右。

1. 列出 meld(A,B) 每層的根比較、空樹基例、回程子指標交換、更新後 rank，以及結果的所有非葉邊。
2. 在結果上 delete-min，再插入新節點 key=2。各列出非葉邊、根 rank、元素個數及最小鍵。
3. 初始 meld 的根比較次數與 r(A)+r(B)−1 上界各是多少？為何整樹高度不能代替右鏈長度？
4. 將初始兩根與 meld 後根的 rank 換成 null=−1 的 npl。允許相等鍵時，heap order 的不等號是否需要改動？為何不能呼叫 meld(H,H)？

DS09-E09 • 二項樹每層數量

以連結兩棵 B_{k-1} 的方式，推導 B_k 在深度 d 的節點數。列出 B_4 的各層數量、總節點數與根 degree。為何不能把相同的精確層數直接套到執行過 cut 的 Fibonacci 樹？

DS09-E10 • 立即與延後整併

H1 的根為 3(0)、2(1)，2 的子為 6；H2 根為 1(0)、4(1)，4 的子為 8。括號是 degree，鍵互異。採本章 min-heap link 與 cached min。

1. 延後 meld 後列所有根、每棵樹的節點與 min。再給一個立即整併後的合法森林。
2. 延後版取 Φ=A • t，推導 insert、meld 與 delete-min 的共同攤銷界。為何某一次 delete-min 實際可能線性？若沒有 min 指標，find-min 的成本如何改變？

參考資料與署名

Lin Cing，《資料結構》手寫筆記；Fibonacci Heaps; Pairing Heaps; Sinnamon–Tarjan.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study